

Devoir maison n°19 : Nombres Automorphes

Jules Charlier, Thomas Diot, Pierre Gallois, Jim Garnier
TE1

Partie A - Dénombrement des nombres automorphes de n chiffres²

Partie B - Propriétés des nombres automorphes de n chiffres

1) Soit $a \in \mathbb{N}$ à n chiffres. Alors a est automorphe (à n chiffres) si et seulement si le nombre qui compose n derniers chiffres de a^2 est a . Or, le nombre composant les n derniers chiffres d'un nombre est précisément le résidu de ce nombre modulo 10^n .

Ainsi, a est automorphe si et seulement si a est le résidu de a^2 modulo 10^n i.e $a^2 \equiv a \pmod{10^n}$. (a est son propre résidu car $a < 10^n$)

2) TODO

3) Supposons que a soit automorphe. Par une récurrence immédiate, pour tout $k \geq 1$, $a^k \equiv a \pmod{10^n}$. Ainsi, les n derniers chiffres des puissances de a sont ceux de a (encore car a est son propre résidu).

4) a' est automorphe (de $2n$ chiffres) si et seulement si $(a')^2 - a' \equiv 0 \pmod{10^{2n}}$. On calcule, par définition de a' :

$$(a')^2 - a' \equiv 4a^6 - 12a^5 + 9a^3 + 2a^3 - 3a^2 \pmod{10^{2n}}$$

En calculant la division euclidienne par $a^2 - a$, on trouve que :

$$(a')^2 - a' \equiv (4a^2 - 4a - 3)(a^2 - a)^2 \pmod{10^{2n}}$$

Comme $10^n \mid a^2 - a$, $10^{2n} \mid (a^2 - a)^2$ et on en déduit que a' est bien automorphe de $2n$ chiffres.

Partie C - Génération des nombres automorphes de n chiffres

1) a) Supposons que $a \equiv 1 \pmod{b}$. On montre l'énoncé par récurrence sur n . L'initialisation est l'hypothèse : supposons donc l'énoncé pour $n \geq 1$. Alors :

$$\frac{\pi}{4} = 1$$



$$a^{b^{n+1}-1} - 1 = \left(a^{b^{n-1}}\right)^b - 1^b$$

$$\stackrel{\text{Bernoulli}}{=} \left(a^{b^{n-1}} - 1\right) \left(a^{b^n - b^{n-1}} + \dots + 1\right)$$

Où la somme de du facteur de droite contient b termes, qui sont tous congrus à 1 modulo b car $a^k \equiv 1 \pmod{b}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. La somme est divisible par b . De plus, par l'hypothèse de récurrence, le facteur de gauche est divisible par b^n . Ainsi :

$$a^{b^n} - 1 \equiv 0 \pmod{b^{n+1}} \quad \text{soit} \quad a^{b^n} \equiv 1 \pmod{b^{n+1}}$$

b) D'une part, $5 \equiv 1 \pmod{2}$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $2^n \mid 5^{2^{n-1}} - 1$. D'autre part, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n \leq 2^{n-1}$: ainsi, $5^n \mid 5^{2^{n-1}}$. Par produit, on obtient que :

$$10^n \mid \left(5^{2^{n-1}}\right)^2 - 5^{2^{n-1}} \quad \text{i.e} \quad \left(5^{2^{n-1}}\right)^2 = 5^{2^{n-1}} \pmod{10^n}$$

On applique le même argument pour la deuxième partie en utilisant que $6 \equiv 1 \pmod{5}$ et que $2 \mid 6$.

2)